

CENÁRIO

Uma escola de música deseja criar um sistema para gerenciar seus cursos, professores e alunos. Cada curso oferecido pode ser de um instrumento (como violão, piano ou bateria) e possui um professor responsável, além de uma lista de alunos matriculados.

Detalhamento:

No projeto teremos as seguintes classes:

- **Pessoa**: é uma classe genérica que representa qualquer pessoa na escola e possui: nome, cpf e email.
- **Aluno** e **Professor** são especializações de Pessoa.

O **Professor** possui um `instrumentoEspecialidade` (ex: violão, piano, etc).

O **Aluno** possui uma idade e pode estar matriculado em **um ou mais cursos**.

- Um **Curso** possui: nome do curso, nível (iniciante, intermediário, avançado), um professor responsável e uma lista de alunos matriculados.

Requisitos:

- Crie uma **interface** chamada **Exibivel** com um método `exibirInformacoes()`, que deverá ser implementado tanto pelo curso quanto pelas pessoas.
- Use o conceito de **polimorfismo** para implementar o método `exibirInformacoes()` de forma adequada para Aluno, Professor e Curso.
- Use o conceito de **encapsulamento** em todos os atributos.
- Utilize **construtores** para inicializar os objetos.
- Utilize **ArrayList** para representar os alunos de um curso e os cursos de um aluno.
- Utilize enumeração quando necessário.

A composição da nota será realizada em duas partes, sendo elas:

Interpretação e Diagrama de Classes

- Leia com atenção o enunciado acima e desenhe o diagrama de classes com todos os relacionamentos, atributos e métodos principais, não é necessário colocar no diagrama os métodos getters e setters.

Implementação em Java

- Crie o projeto, e os pacotes necessários, implemente todas as classes descritas no enunciado, a implementação do código deve representar o diagrama desenvolvido.
- Você deve utilizar os conceitos de orientação a objetos vistos em aula:
 - Encapsulamento (getters/setters)
 - Construtores
 - Herança (Aluno e Professor herdando de Pessoa)
 - Interface com polimorfismo (Exibível)
 - Uso de listas (ArrayList) para gerenciar alunos e cursos
 - Elabore pelo menos um método que exiba os alunos e os cursos em que estão matriculados.

Para testar a implementação:

- Crie uma classe principal com o método Main e instancie alguns objetos:
 - Pelo menos 1 professor
 - Pelo menos 2 alunos
 - Pelo menos 1 curso com alunos e pelo menos um professor associado
- Chame o método `exibirInformacoes()` nos objetos criados para demonstrar o uso do polimorfismo.
- Chame o método criado que exiba um relatório de alunos x cursos
- Organize bem seu código com boas práticas.